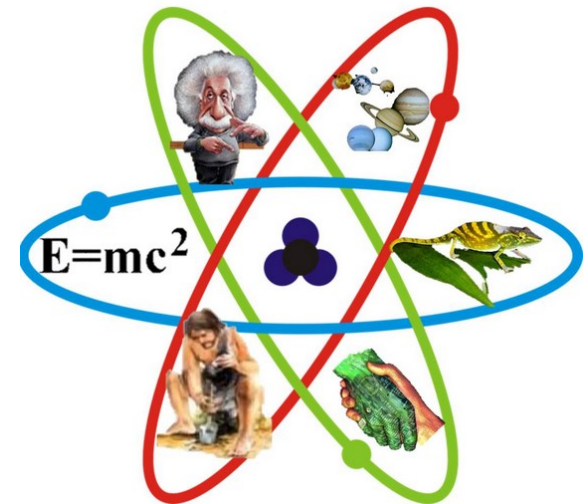
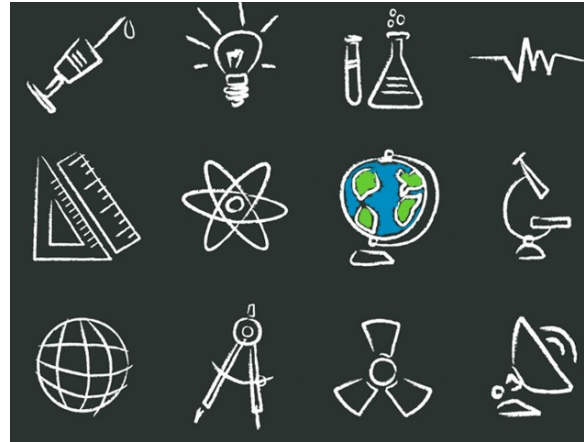


Tema 4: La creación de nuevas empresas de base tecnológica

Departamento de Organización de Empresas II
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UGR

¿Qué es ciencia?



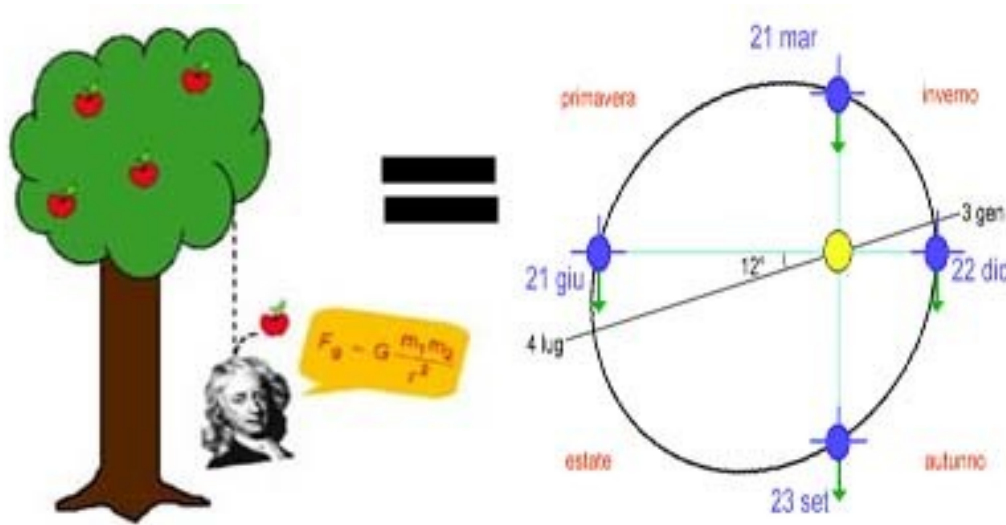
¿Qué es ciencia?



Del latín scientĭa
“**conocimiento**”, “**saber**”.

Es el conjunto ordenado de **conocimientos estructurados sistemáticamente**. La ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la **observación** de patrones regulares, de **razonamientos** y de **experimentación** en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan **preguntas**, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico.

¿Qué es ciencia?



El descubrimiento de Newton



- Newton estaba sentado en su jardín cuando vio que una manzana caía de un árbol.
- Concluyó que alguna fuerza debía estar atrayendo la manzana hacia el suelo.
- La llamó **fuerza de gravedad**.

¿Qué es ciencia?

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA



Conjunto de **conocimientos** obtenidos mediante la **observación** y el **razonamiento**, **sistemáticamente estructurados** y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.

¿Qué es ciencia?

Características:

- Conjunto organizado de **CONOCIMIENTOS**.
- Surge como resultado de la **INVESTIGACIÓN BÁSICA** (para entender la realidad, sin intencionalidad operativa).
- Sin aplicación inmediata.
- Se derivan **LEYES** y **PRINCIPIOS** que serán la base de avances tecnológicos.
- Es un **CONOCIMIENTO EXPLÍCITO**.

¿Qué es tecnología?



el griego formada por *téchnē*, que
a”, “**oficio**”, “**destreza**” y *logía*,
“**el estudio de algo**”.

Es el conjunto de **conocimientos técnicos**, científicamente ordenados, que **permiten diseñar, crear bienes, servicios** que facilitan la adaptación al **entorno** y satisfacer tanto las **necesidades** esenciales como los deseos de la humanidad.

¿Qué es tecnología?

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA



Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el **aprovechamiento práctico** del conocimiento científico.

¿Qué es tecnología?

La tecnología está presente en todos los ámbitos de la **vida cotidiana**. De una forma u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día implican la utilización de algún dispositivo tecnológico.

La noción de tecnología está vinculada al conjunto de los conocimientos que permiten **fabricar objetos** y modificar el **medio ambiente**, lo que se realiza con la intención de **satisfacer alguna necesidad**.

¿Qué es tecnología?

Un aparato tecnológico **surge** cuando hay una **necesidad** concreta que resolver.

Para hallar la solución al problema en cuestión, los científicos analizan el asunto y trabajan con diversos materiales hasta que encuentran la manera de diseñar un **artefacto** apropiado. Tras el diseño de un prototipo, se procede a su fabricación.

¿Qué es tecnología?



© Can Stock Photo - csp9078009



¿Qué es tecnología?

Tecnología $\neq$ Producto.

✧ Cada tecnología da lugar a varios productos, pero el producto es el mensajero de la tecnología.

✧ Tecnología DVD y DVDs. Un dispositivo DVD incorpora tecnología DVD, pero también infrarrojos, diodos LED, etc.

La tecnología abarca el proceso desde la detección de la necesidad inicial hasta la aplicación en concreto del artefacto creado.

¿Qué es tecnología?

Muchas tecnologías aparentemente útiles han **fracasado** en su desarrollo, lo que permite vislumbrar que el éxito de una tecnología en un determinado contexto social se produce cuando se dan tres condiciones:

- Una **necesidad social**, es decir, debe existir un número suficiente de personas que sea conscientes de esta necesidad para que aparezca un mercado para el producto.
- **Recursos sociales**, tanto de capital, como de material y personal.
- **Grupos sociales** dispuestos a alentar la creatividad.

¿Qué es tecnología?

Ciencia		
Motivación	Actividad	Producto
Ansia de conocimientos. Deseo de las personas de conocer y comprender racionalmente el mundo que nos rodea	Investigación científica	Conocimientos científicos. Publicaciones

Tecnología		
Motivación	Actividad	Producto
Satisfacción de necesidades y deseos	Diseño, creación, construcción, ejecución	Bienes, servicios, métodos y procesos.

Ciencia y tecnología están ligadas por una relación de **interdependencia**. Las actividades vinculadas a una y a otra son substancialmente diferentes y complementarias entre si.

¿Qué es tecnología?

Emergencia

Se introduce la tecnología al mercado. El **desarrollo es incipiente** porque es una inversión reciente que llama la atención de los consumidores, creando en ellos el entusiasmo suficiente para querer tenerlo antes que los demás clientes. La empresa debe **invertir en la promoción de la tecnología**, ya que como sus atributos no son conocidos por la sociedad, existe muy poco interés por querer adquirir y probar los nuevos beneficios de la tecnología ofrecida.

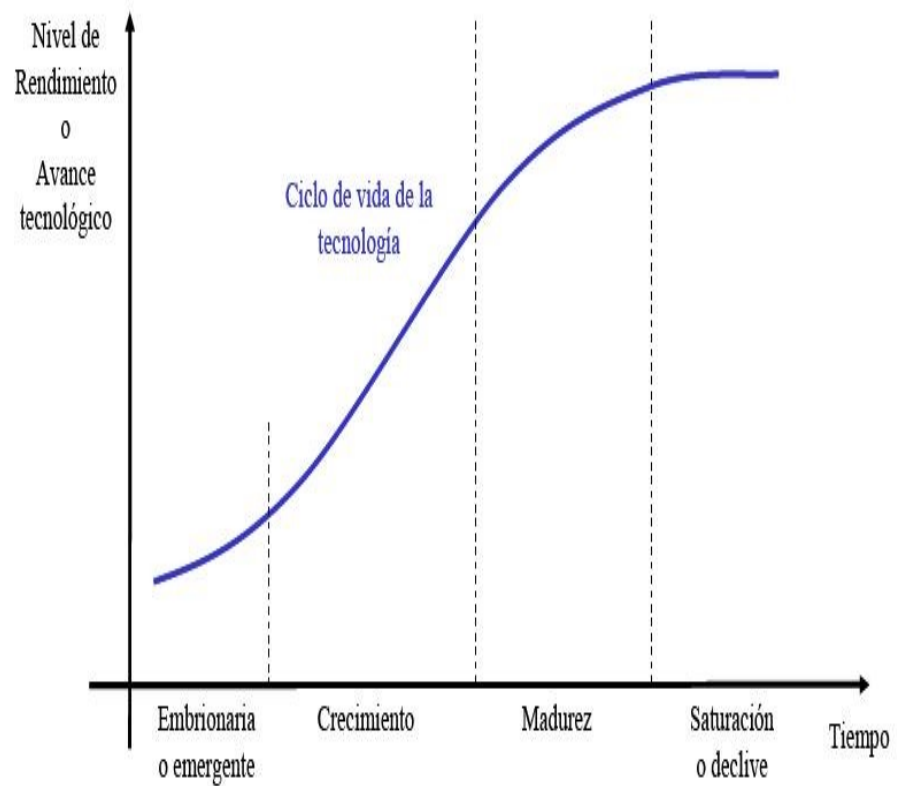


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

Emergencia

Ejemplos:

- Proceso para convertir la celulosa no digerible por los humanos en un producto comestible.
- Modificación de bacterias mediante biotecnología para producir sustancias terapéuticas útiles.
- Microprocesadores orgánicos.

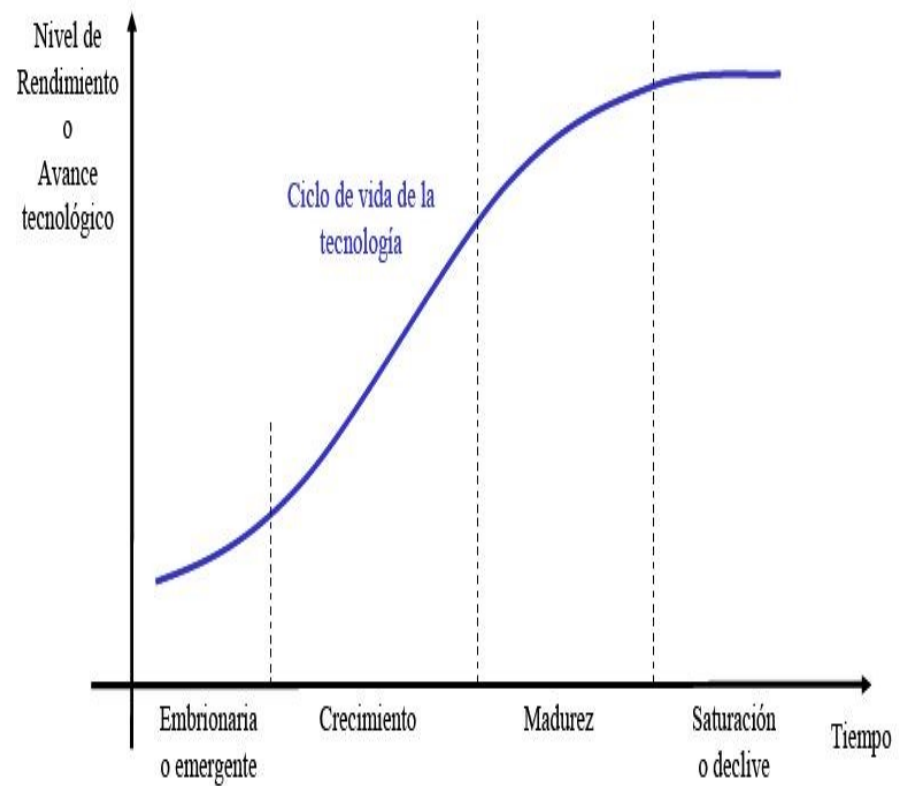


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

Crecimiento

Se realiza una **mejora de las características** de la nueva tecnología. Se debe realizar una **gran inversión en la promoción para conservar o aumentar el posicionamiento** logrado en la etapa anterior y así tener como objetivo no dar espacio a los competidores entrantes que ofrecen tecnologías iguales o similares. Es por lo anterior que los costos siguen aumentando, pero los beneficios aumentan en mayor proporción que en la etapa de emergencia.

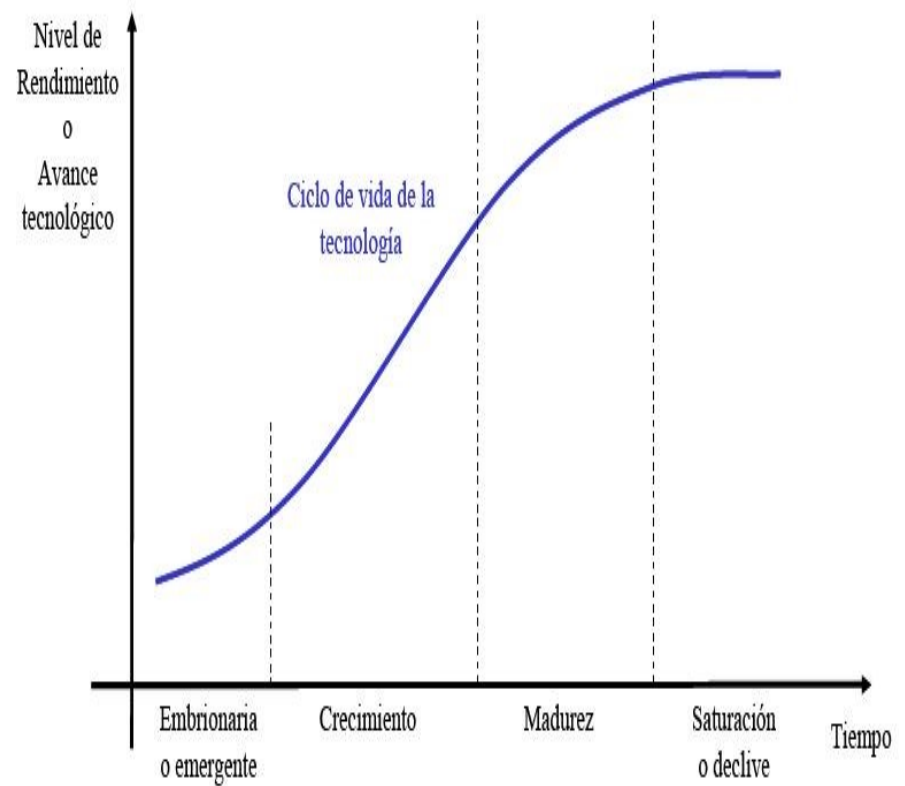


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

Crecimiento

Ejemplos:

- En biotecnología se ha conseguido modificar bacterias para producir insulina y hormonas de crecimiento.
- Fotografía digital, Pantallas TV plasma o LCD.
- Se ha **abandonado** la investigación en la conversión de la celulosa por considerarse inviable técnicamente.

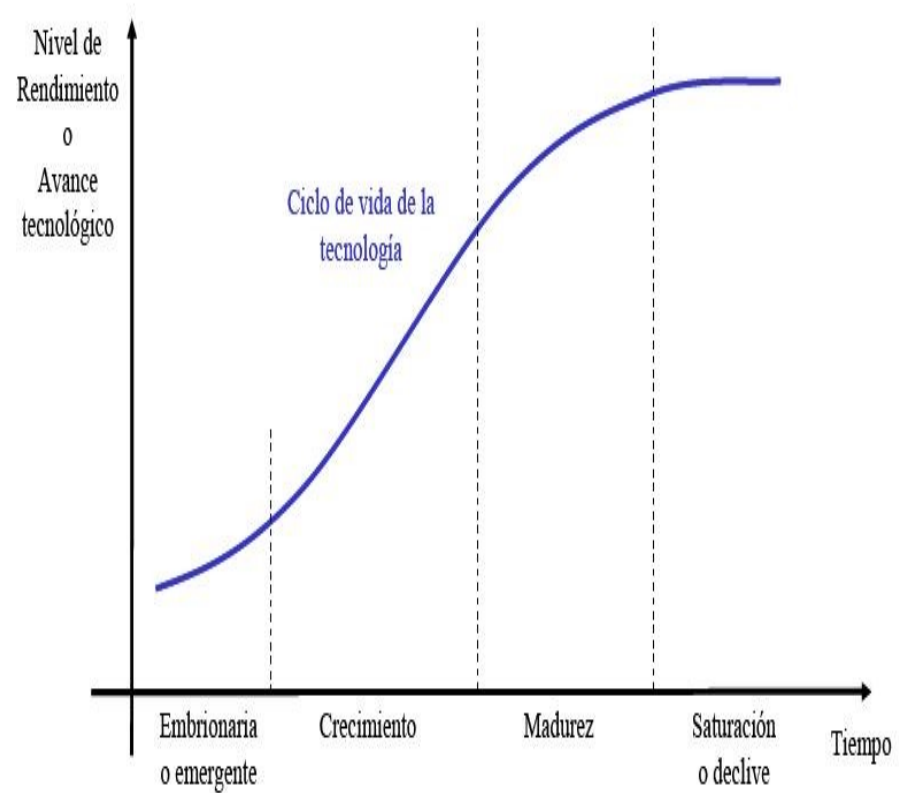


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

Madurez

La tecnología se **estabiliza en el mercado**. La **tecnología se encuentra en el periodo más rentable**, sus costos son mínimos porque no se necesitan grandes inversiones para permanecer en el mercado, ya que es de pleno conocimiento de los consumidores y los beneficios permanecen estables con una pequeña desviación al alza. Los costos e inversiones se limitan a mejorar algunos de los atributos de la tecnología, para ir adaptándola a las circunstancias.

Ejemplos: Grabación en soporte óptico (CD).

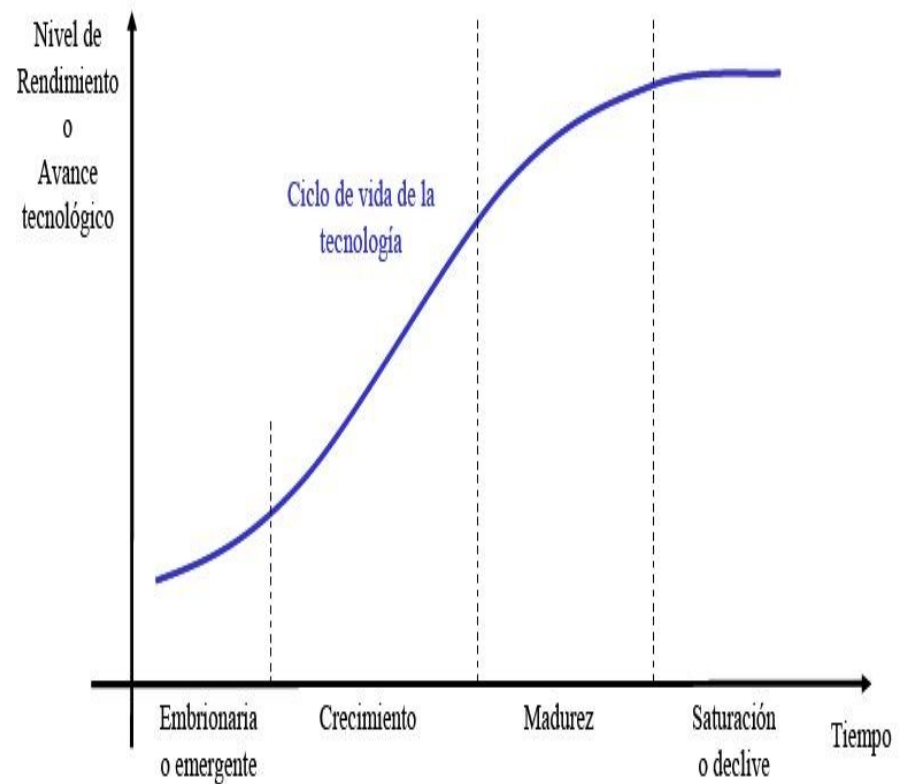


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

Saturación o declive

La tecnología se encuentra **saturada y lista para salir del mercado** debido a la obsolescencia. Los costos crecen de forma progresiva y los beneficios disminuyen debido a que los consumidores prefieren tecnologías con mejores rendimientos.

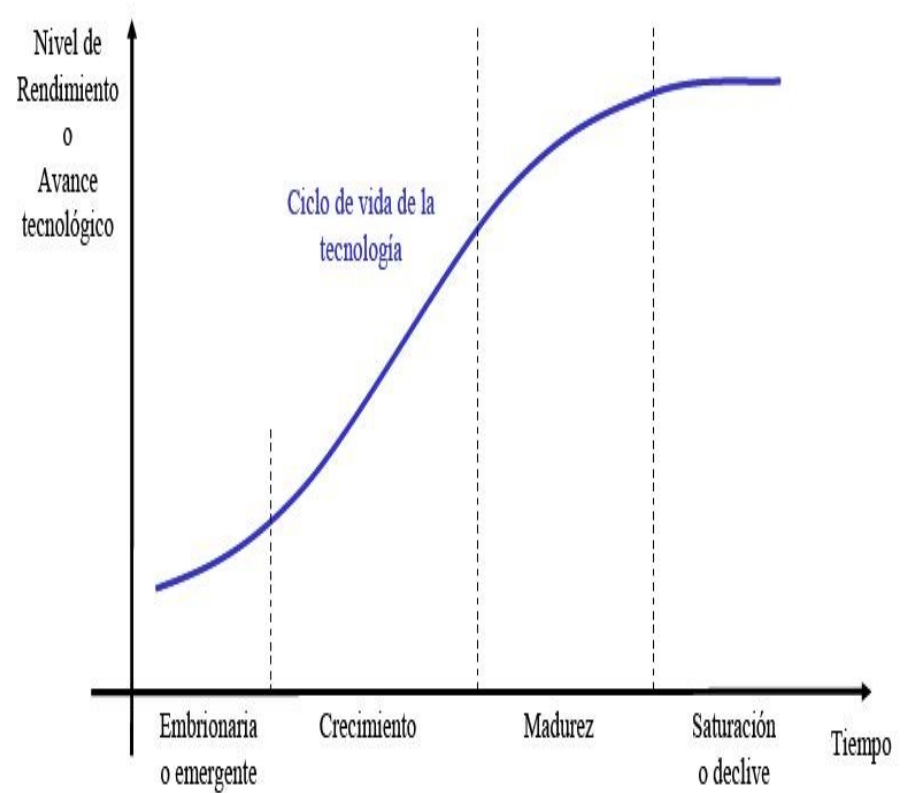


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

Saturación o declive

Ejemplos:

- Fotografía analógica.
- Grabación reproducción magnética (VHS).
- Sistema de pasteurización térmica para la conservación de la leche.

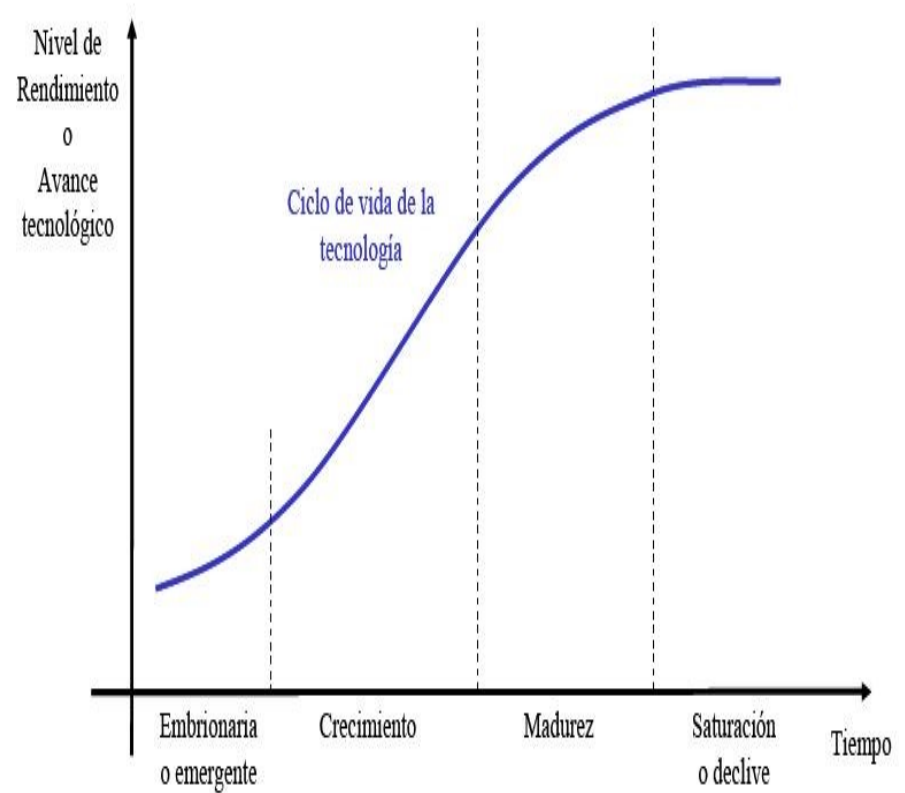


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

No todas las tecnologías que usa una organización tienen el mismo papel.

Tecnologías emergentes (inmaduras).

La organización apuesta por ellas o las desarrolla. Implican mucho riesgo, pero si hay éxito, se convertirán en tecnologías clave en el futuro.

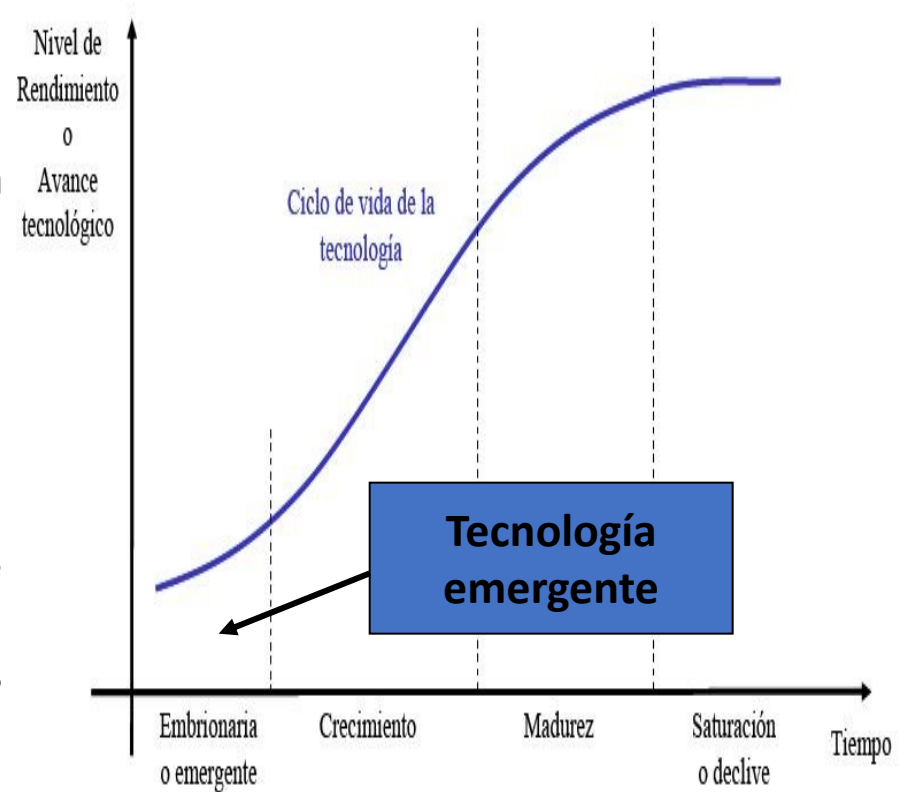


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

La llegada de los coches de hidrógeno

Considerados como la *eterna promesa* dentro del sector del automóvil, los **coches de hidrógeno se decía que** podrían llegar en 2015 con precios en torno a los 70.000 dólares. Estos vehículos no liberan sustancias nocivas por los tubos de escape, por lo que se consideran menos contaminantes que los coches diésel y gasolina. En el mercado ya hay algunos prototipos, como el Mirai de Toyota o el Tucson Fuel Cell de Hyundai. La recarga de la **pila de hidrógeno** se realiza en cuestión de minutos, presentando una duración para 650 kilómetros. Su atractivo plantea también otro desafío: el desarrollo económico de hidrógeno a escala industrial.



¿Qué es tecnología?

Tecnologías clave

Le otorgan su posición en el mercado y su **ventaja competitiva**.

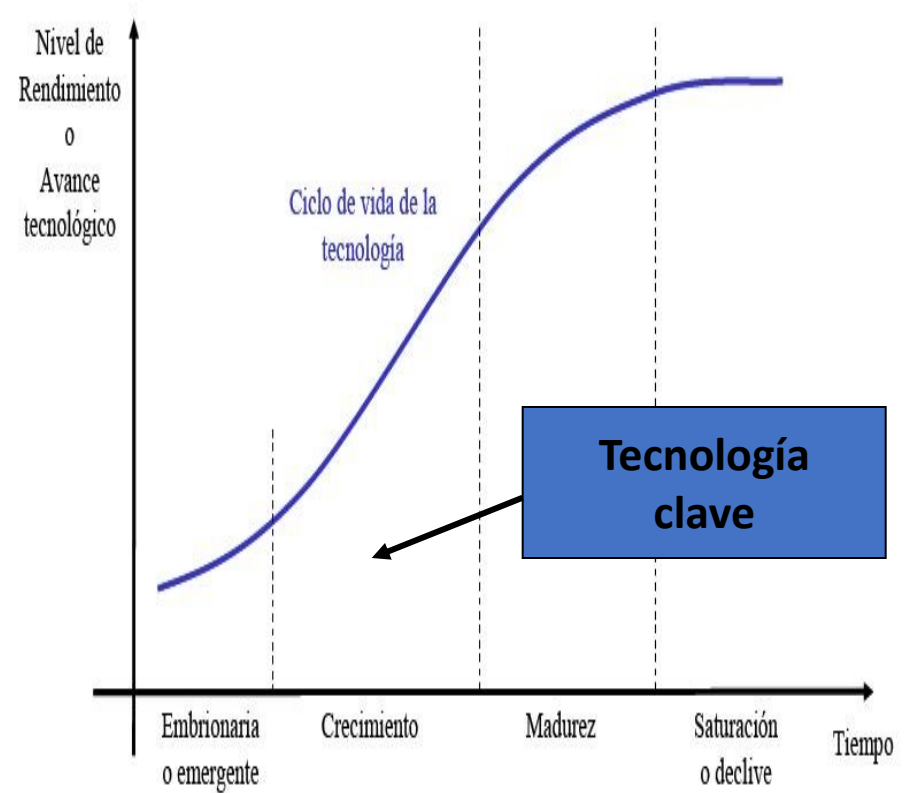


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?

Tecnologías básicas.

Necesarias para el desarrollo de sus productos/servicios, para su actividad principal. **Son imprescindibles, pero no suponen una ventaja competitiva.** En el pasado fueron tecnologías clave... (por ejemplo, un datafono).

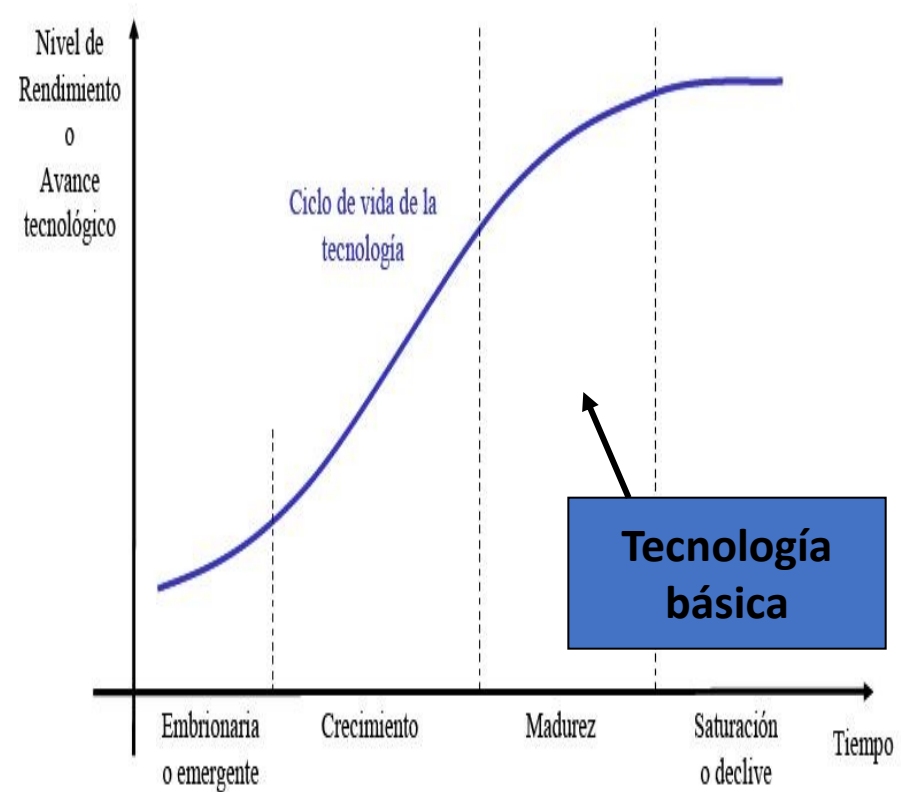
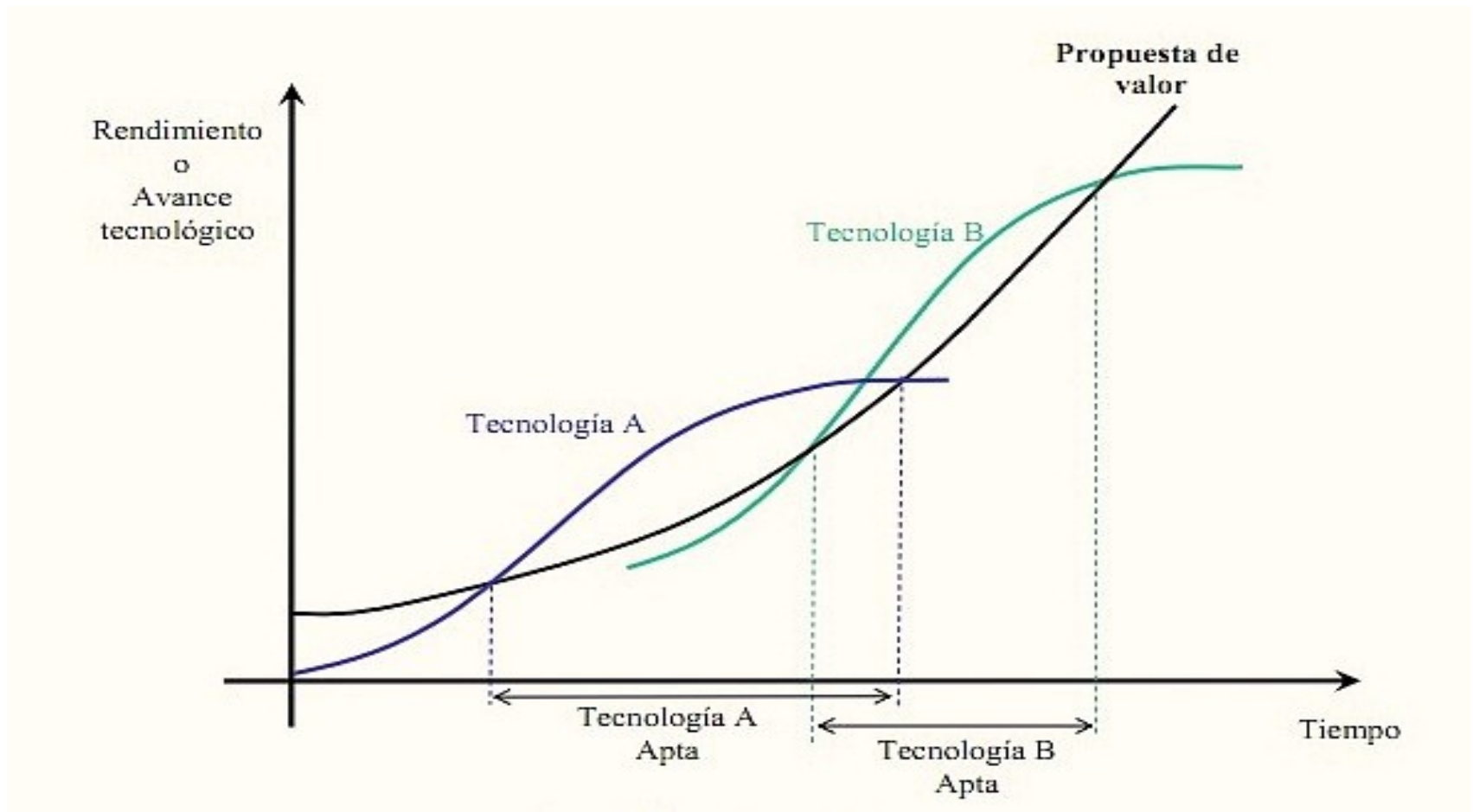


Figura 1. Ciclo de vida de las tecnologías, curva S.

¿Qué es tecnología?



¿Qué es innovación?



Significa literalmente "novedad" o "renovación". En el uso general, el concepto se utiliza de manera inespecífica en el sentido de **nuevas ideas e inventos y su implementación** económica. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las **ideas solo** pueden resultar innovaciones si se **implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos y** realmente encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el **mercado**.

¿Qué es innovación?

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA



Acción y efecto de innovar.

Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.

Mudar o alterar algo – introduciendo **novedades**.

¿Qué es innovación?

Joseph A. Schumpeter

El establecimiento de una nueva función de producción.

La economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera novedosa. Sugiere que **invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico y quienes implementan ese cambio de manera práctica son los emprendedores.**

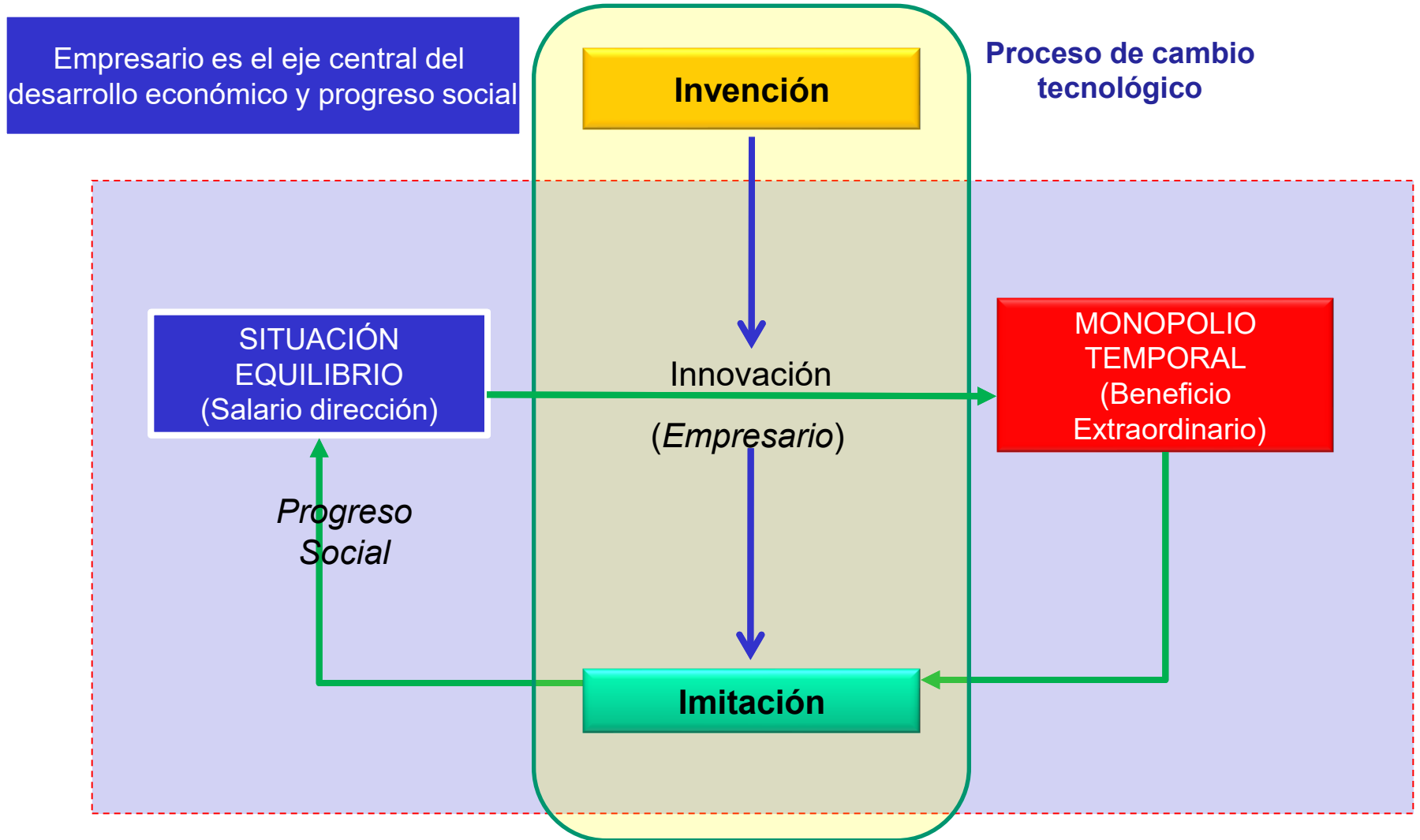


¿Qué es innovación?

- En *Teoría del Desarrollo Económico (1911)* identifica cinco tipos de innovaciones :
 - La introducción de un nuevo método de producción.
 - La apertura de un nuevo mercado.
 - La conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o de bienes semimanufacturados.
 - La creación de una nueva gran organización en cualquier industria.

- En *Business Cycles (1939)* añade otro tipo de innovación:
 - La mejora en el diseño organizativo de las empresas, como la aparición de los grandes almacenes.

¿Qué es innovación?



¿Qué es innovación?

Aplicación de la tecnología a distintos aspectos de la empresa (productos, servicios, procesos) con un efecto de novedad significativo.

TIPOS DE INNOVACIÓN SEGÚN EL OBJETO:

- En producto: cambios en el producto o servicio.
- En proceso: cambios en la forma de fabricar o prestar un servicio.

TIPOS DE INNOVACIÓN SEGÚN SU PROFUNDIDAD:

- Radicales: cambios esenciales o revolucionarios desde la tecnología.
- Incrementales: sucesión de pequeños cambios.

¿Qué es innovación?

Ejemplo: tipo de innovaciones en un fabricante de automóvil

Tipos de innovaciones en un fabricante de automóviles



Ayer → Hoy → ¿Mañana?

SEGÚN EL OBJETO

- De producto: nuevos modelos (deportivos), nuevas características (sistema ABS)
- De proceso: robotización de la cadena de montaje

SEGÚN EL GRADO DE NOVEDAD

- Radicales: motor de agua, energía solar
- Incrementales: airbags, cierre centralizado

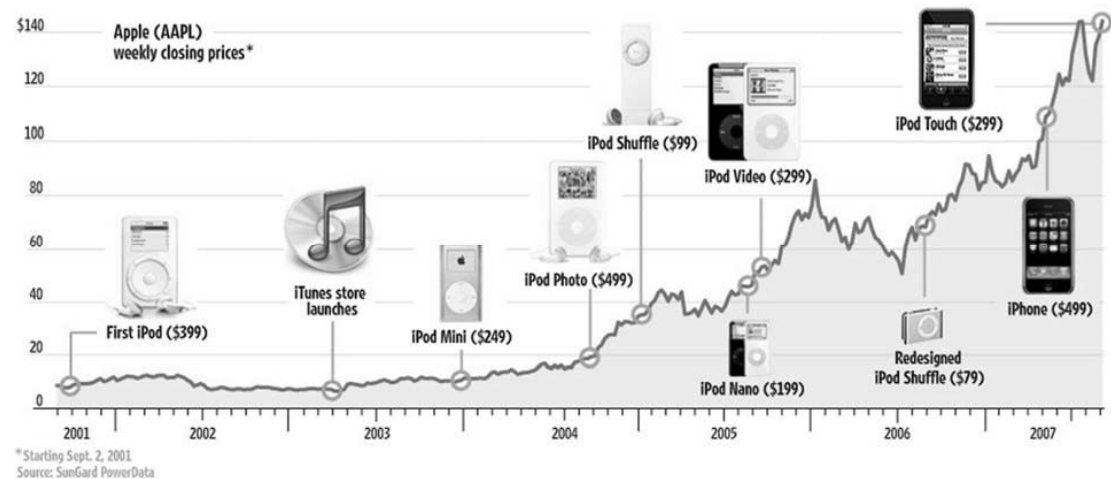
© Guerras y Navas (2007)

¿Qué es innovación?

Innovaciones
radicales



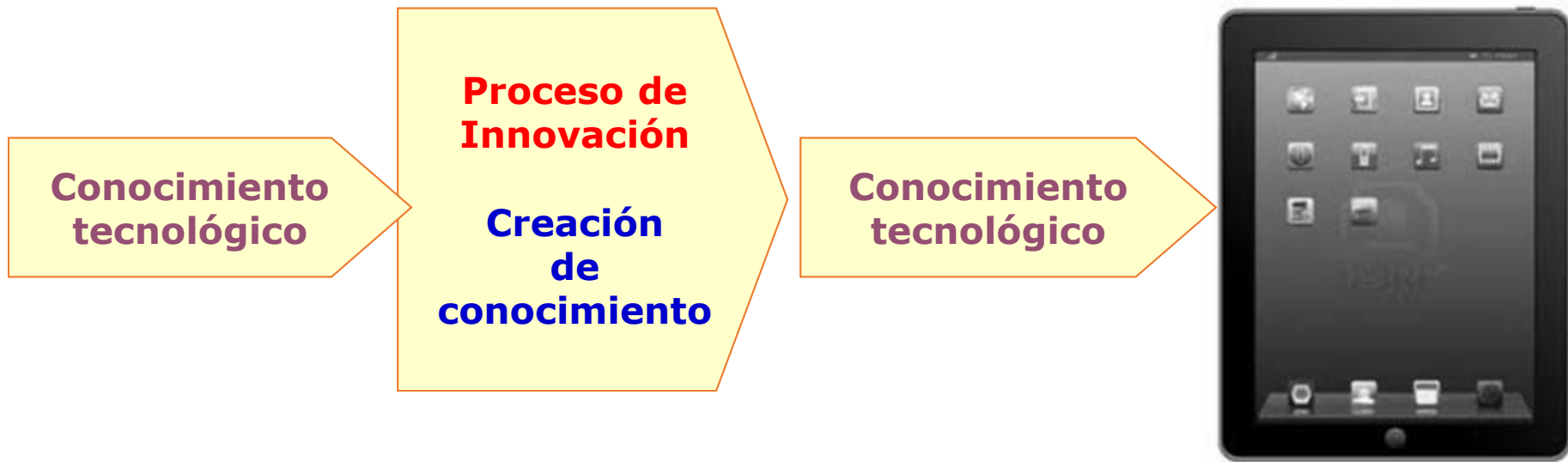
Innovaciones
incrementales



¿Qué es innovación?

© Mariano Nieto Antolín, Universidad de León

Innovar es crear nuevos conocimientos o emplear los existentes para el desarrollo de nuevos productos, procesos, servicios,...

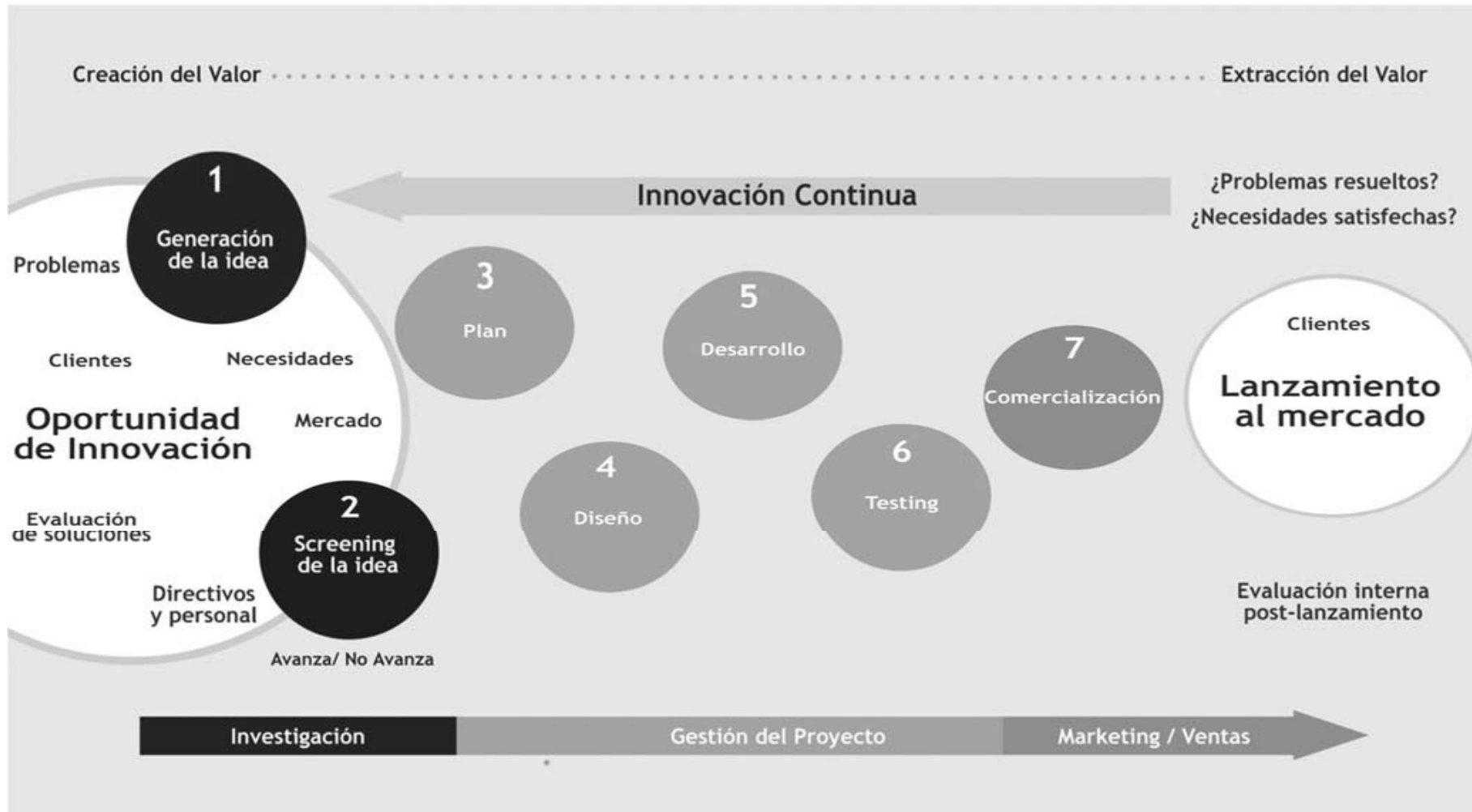


El proceso de innovación abarca un conjunto de actividades que permiten obtener nuevos conocimientos tecnológicos a partir de unos inputs, que también son intensivos en conocimiento.

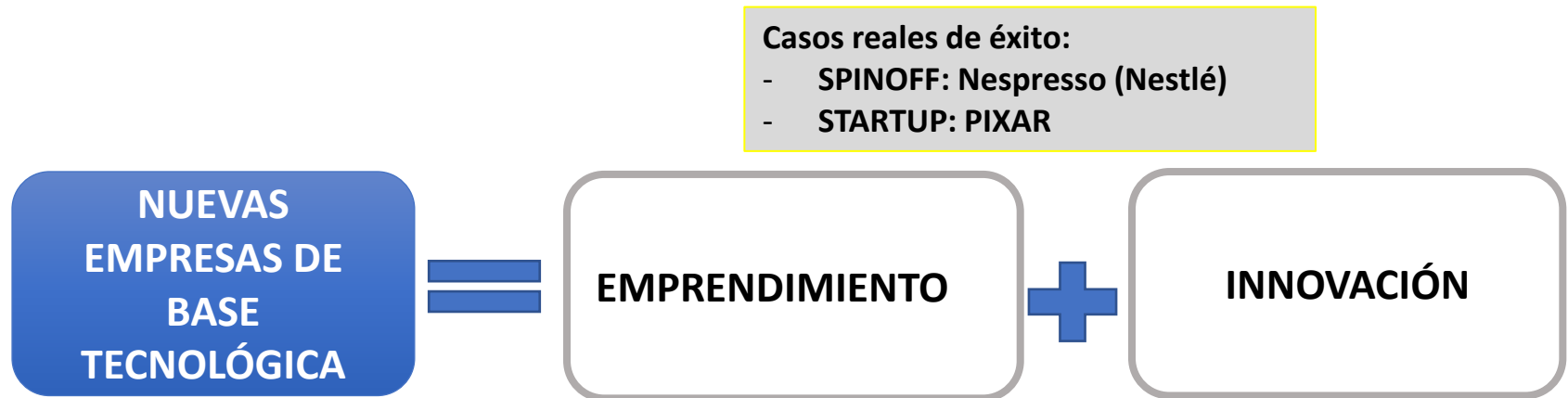
Relación entre ciencia, tecnología e innovación

- ❑ Ciencia es el cuerpo teórico que nutre a la innovación y a la tecnología.
- ❑ Innovación es un proceso, cuyo INPUT puede ser la ciencia y la tecnología existente.
- ❑ Una nueva tecnología también puede ser el OUTPUT de la innovación.
- ❑ Pero a su vez, la tecnología asegura que la ciencia avance (telescopios, satélites, microscopios).

Relación entre ciencia, tecnología e innovación



1. Taxonomía de las empresas de base tecnológica



- ✓ Primero, el **espíritu emprendedor** de los fundadores está implícito en la creación de NEBTs. (Ambición por hacer negocio satisfaciendo una necesidad insatisfecha del mercado).
- ✓ Si el espíritu emprendedor se ha fomentado desde dentro de otra organización (***intraemprendimiento***) se generan **SPINOFFs**.
- ✓ Si el espíritu emprendedor surge de forma independiente, sin conexión con otras organizaciones, se generan **STARTUPs**.
- ✓ Lo que diferencia a SPINOFFs y STARTUPs es el origen, y lo que tienen en común es el **desarrollo interno** de innovación.

1. Taxonomía de las empresas de base tecnológica

NUEVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA. Condiciones generales

- ✓ No tienen un **mercado** definido. Observan cómo actúa el cliente potencial, pero no atienden sus necesidades más explícitas.
- ✓ Su **ventaja competitiva** viene determinada por el dominio de la tecnología que utilizan.
- ✓ Para considerarse NEBT, su **edad** debe ser menor de 3 años.
- ✓ Estas empresas se relacionan con el sistema económico a través de la **transferencia tecnológica**.
- ✓ **ADN específico:** emprendedores tecnológicos con actitudes como la tenacidad, la resiliencia, la pasión, la obsesión, la capacidad de solucionar problemas con imaginación, el trabajo en red con partners externos.

OJO! Trabajar en la gran empresa puede erradicar este ADN específico.

1. Taxonomía de las empresas de base tecnológica

Cómo se gestionan NEBTs

Caso real: FLYGARAGE de Mondelez (Oreo y Milka). Incubadora de startups donde trabajan empleados de Mondelez y emprendedores externos. Laboratorio para llevar ideas al mercado en tiempo record. EEUU - Buenos Aires.

Búsqueda de <i>'fast tracks'</i>	Asumir que no hay soluciones conocidas	Asumir que no hay certezas
Evitar los procesos largos y las decisiones aplazadas de las grandes empresas.	Los problemas son tan complejos, que es imposible usar las soluciones de experiencias anteriores.	No se trabaja con previsiones, sino con clientes reales, que prueban y opinan sobre prototipos antes de lanzar al mercado. Feedback iterativo
Una EBT tiene hambre, prisa, ganas de hacer que las cosas pasen	De hecho, la distancia física con la empresa matriz es una norma no escrita para no caer en soluciones conocidas	
Por tanto, evitan el entorno corporativo y buscan incubadoras		

1. Taxonomía de las empresas de base tecnológica

Cómo se gestionan NEBTs (en concreto STARTUPS)

No existe una fórmula mágica pero sí se pueden seguir unos pasos básicos

CREAR

Se recomienda desarrollar un producto mínimo viable y que el posible feedbacks iterativos. Se repiten en rondas que se llaman sprints.

PIVOTAR o PERSEVERAR

Pivotar implica cambiar el producto de acuerdo con el feedback del cliente.

MEDIR

La contabilidad tradicional no sirve. Las medidas se deben basar en indicadores como: la tasa de retención de nuevos compradores

ACELERAR

Decidir en qué momento se requiere la mayor inversión y el lanzamiento al mercado



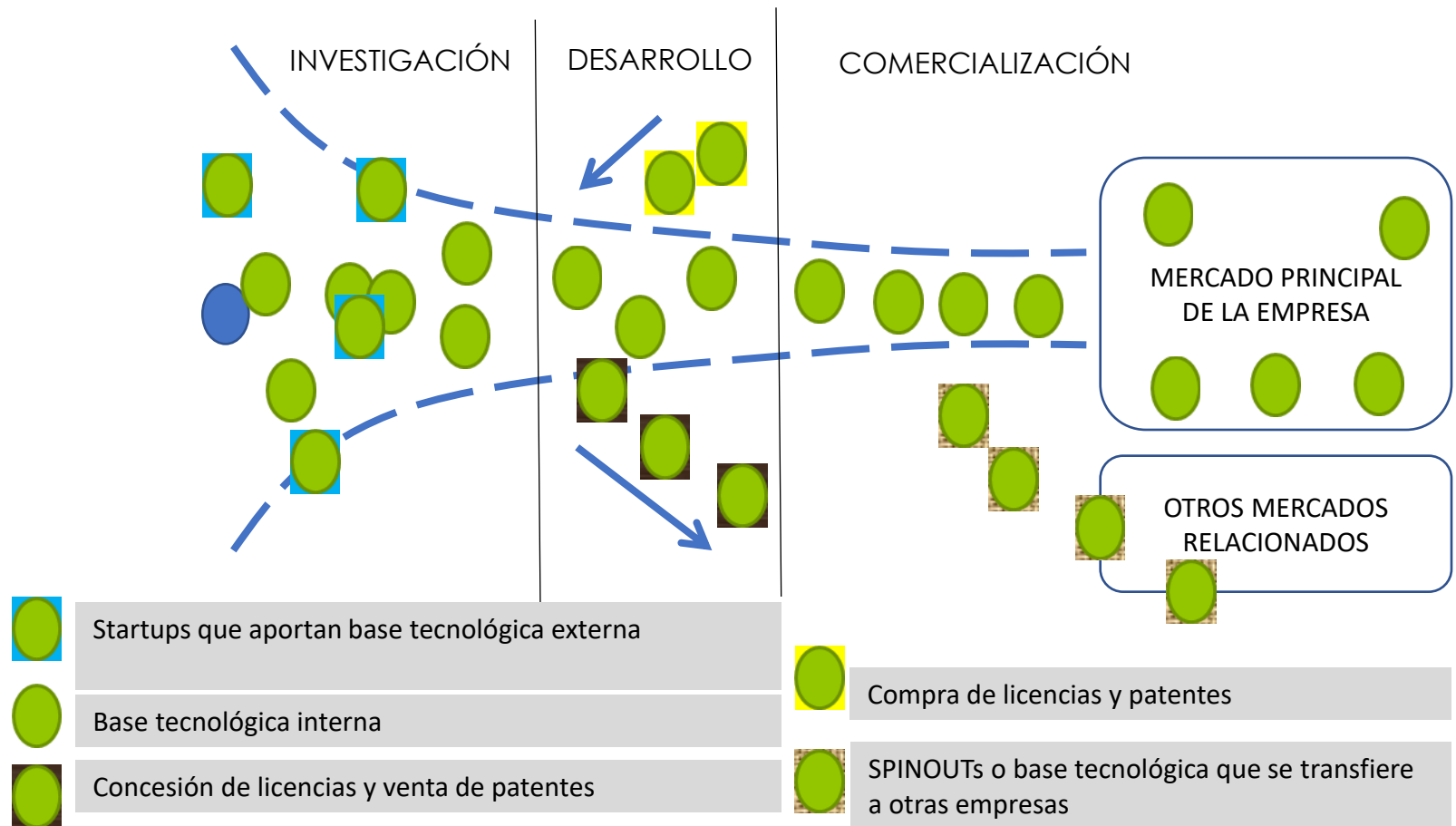
2. Implicaciones de las empresas de base tecnológica en la generación de innovación.

Diferencias entre grandes empresas y nuevas empresas de base tecnológica

Grandes empresas	Nuevas empresas de base tecnologica
Poseen mayores recursos financieros, tecnológicos, y productivos, y tienen un acceso mas fácil a las redes de distribución.	Construyen sus capacidades innovadoras a través de vínculos externos , especialmente con proveedores y clientes, y son empresas expertas en campos altamente especializados .
Es mas probable que tengan el poder de mercado que les ayude a apropiarse del rendimiento económico de la actividad innovadora.	Tratan de ser los primeros en el mercado mas que de proteger sus innovaciones , dado que suelen carecer de medios legales y directivos para mantener especialistas en derechos de propiedad intelectual.
Generalmente están mas capacitadas para reducir el riesgo asociado a la I +D mediante la diversificación entre distintos proyectos.	Se especializan en actividades que no requieren un gasto en I+D grande , sino que se benefician de un mayor dinamismo empresarial, de una mayor flexibilidad interna y capacidad de respuesta ante circunstancias cambiantes.
A menudo, tienen intereses creados en las trayectorias tecnológicas existentes y son reacias a invertir en áreas alejadas de sus competencias principales, especialmente en mercados que no son lo suficientemente grandes como para permitir la rápida amortización de los costes indirectos.	A menudo, introducen productos o procesos completamente nuevos en el mercado , aunque sobre todo tienden a promover nuevas aplicaciones de tecnologías avanzadas en nichos de mercado. Sus innovaciones responden comúnmente mas a necesidades de los consumidores.

2. Implicaciones de las empresas de base tecnológica en la generación de innovación

De acuerdo con el modelo de Innovación abierta...



2. Implicaciones de las empresas de base tecnológica en la generación de innovación

PROTAGONISTAS EN EL MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA

Startups

Son una entrada en el embudo de las grandes empresas. Funcionan como base tecnológica externa. Ofrecen velocidad de crecimiento, experiencia tecnológica, resiliencia y maleabilidad.

Spinoffs

Se encuentran dentro del embudo de las grandes empresas. Son el resultado de la base tecnológica interna. Pueden salir para entrar en el embudo de otras empresas o desgajarse para funcionar con independencia (SPINOUTs)

Aceleradores

Espacios donde se conectan NEBT con cazatalentos, inversores y asesores, funcionando como 'fast tracks' para conseguir que en poco tiempo, la idea se convierta en prototipo testable por el mercado. Por ejemplo: Wayra o Business booster.

Grandes empresas

Ofrecen canales de distribución consolidados, una cartera de clientes, respaldo financiero y una marca.

Aceleradora **ORIZONT** en sector agroalimentario: gobierno de Navarra + federación de industria alimentaria.



Sodena (Sociedad para el desarrollo de Navarra).

Aceleradora de startups agroalimentarias que busca desarrollar proyectos innovadores de procedencia tanto nacional como internacional, para fortalecer el sector agroindustrial y el tejido empresarial de Navarra.

Características.-

Duración: Programa de aceleración de **6 meses** en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) con total aprovechamiento de sus instalaciones. Permanencia de la actividad en Navarra durante 2 años o durante la participación de Sodena en el capital de la compañía.

Apoyo financiero: Cada proyecto contará con una dotación económica de hasta **110.000€**:

- Hasta **80.000€** en préstamo participativo.
- **20.000€** en capital a cambio de una participación de Sodena del 9% del accionariado.
- **10.000€** en servicios de consultoría o asesoría, a elección del emprendedor.

Asesoramiento y proceso de aceleración: **CEIN** (el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra) se hará cargo del programa de aceleración, formación y asesoría especializada, para lo que contará con "partners" de referencia en su desarrollo.

En el mundo esta ocurriendo la conexión de grandes empresas con startups, externalizando parte del riesgo de desarrollo



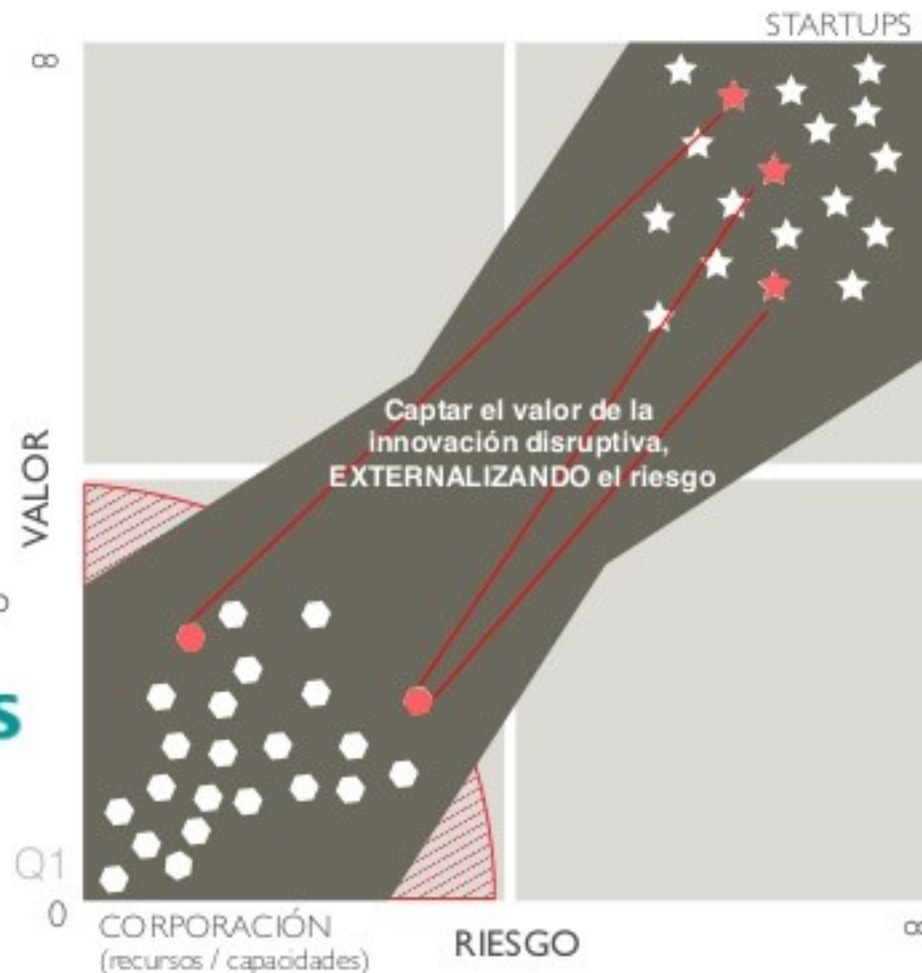
40
Adquisiciones



U\$D 100 MM
Capital de riesgo

SIEMENS

170 inversiones/
adquisiciones



3M

15
Adquisiciones

Google™

225
Adquisiciones

facebook.

40
Adquisiciones

3. Condiciones para la creación de nuevas empresas de base tecnológica

FINANCIACIÓN

Business angels

3Fs: family, friends and fools. No solo buscan rendimiento sino involucrarse en un proyecto.

Venture capital

Invierten en startups más maduras y cantidades más elevadas. (300.000 – 1m. Euros). Buscan retornos muy elevados. Conceden fondos en rondas sucesivas. Exigen un puesto en consejo de administración.

Crowdfunding

El proyecto se ofrece a un número más elevado de inversores que invierte una cantidad más baja.

Subvenciones públicas

Fondos públicos para incentivar el emprendimiento y el desarrollo tecnológico.

BANCA

Préstamos habituales que recibe el resto de empresas

3. Condiciones para la creación de nuevas empresas de base tecnológica

Business angels

- Un Business Angel es un individuo que toma sus propias decisiones de inversión y que aporta su propio dinero, y en ocasiones su tiempo, a empresas no cotizadas promovidas por personas que le son ajenas.
- Aunque invierte en cualquier etapa del desarrollo, el Business Angel desempeña un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras **al apoyar** a los emprendedores en las fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas (semilla y arranque).

CARACTERISTICAS

- **Invierten su propio dinero**, a diferencia de las entidades de Capital Riesgo que invierten el dinero de terceros.
- **Toman sus propias decisiones de inversión.**
- **Invierten en empresas con cuyos promotores no tienen una relación de parentesco o amistad.**
- **Buscan ganar dinero, aunque ésta no sea su única motivación para invertir, ni siquiera la principal.**

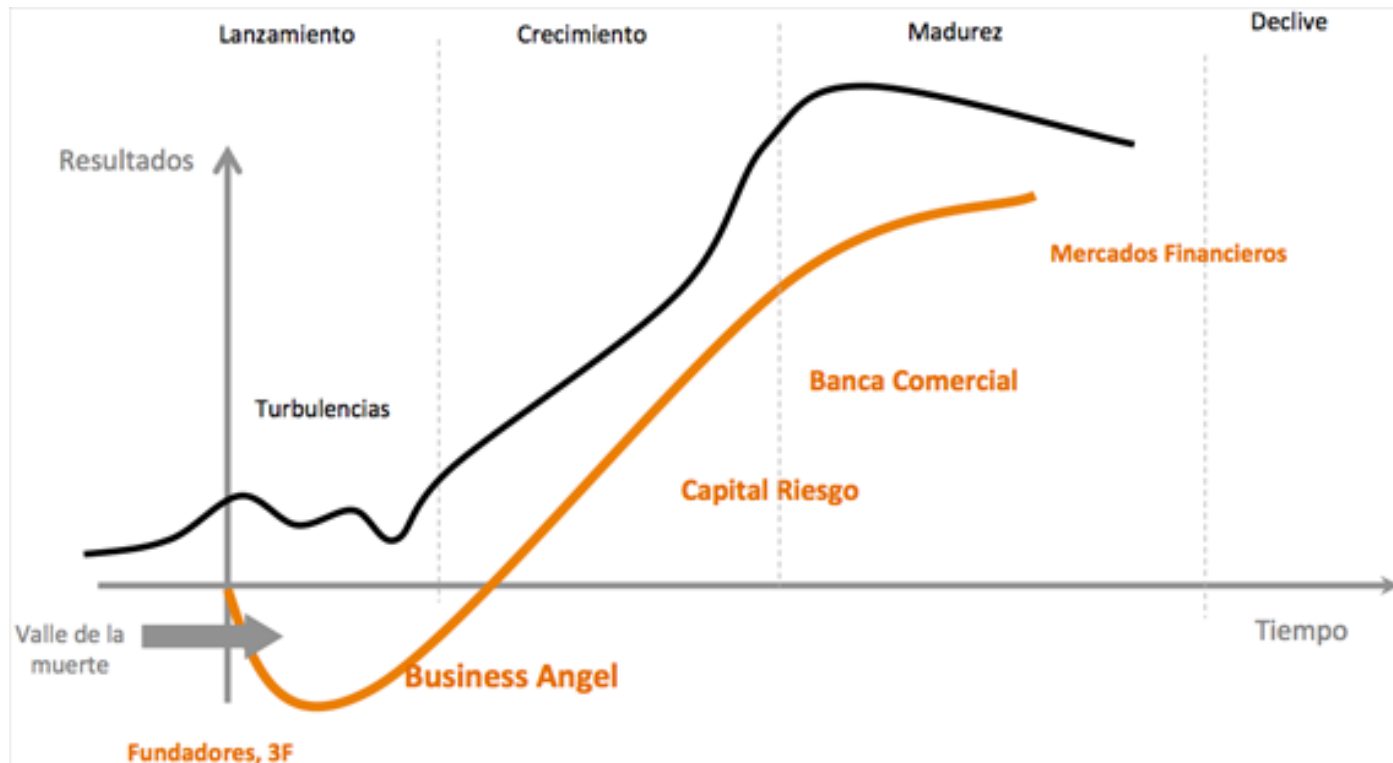
3. Condiciones para la creación de nuevas empresas de base tecnológica

Venture capital

- Son “**empresarios temporales**” cuya actividad consiste en invertir como accionistas en el capital de empresas que consideran atractivas, con un escenario temporal y con el ánimo de **potenciar su gestión** y por tanto su valor, para posteriormente desinvertir en dicha participación y obtener **el retorno a su inversión**.
- Tres son las características que definen al Capital Riesgo:
 - I. **Su inversión es sustancialmente de Capital.**
 - II. Su inversión tiene una **Vocación Temporal**. Invierten en compañías con un escenario temporal más o menos predefinido. Compran o invierten en un negocio hoy para vender mañana.
 - III. Normalmente realizan **Tomas de Participación Minoritarias pero Significativas** en el capital de empresas no cotizadas.
- Una inversión realizada por una Sociedad de Capital Riesgo puede implicar una toma de participación de capital de entre el 20-40%, un escenario temporal de entre 5 y 10 años para su desinversión y una presencia en el Consejo de Administración que no implique asumir responsabilidades de gestión operativa.

3. Condiciones para la creación de nuevas empresas de base tecnológica

LA EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE UNA STARTUP...



4. Opciones de financiación de las nuevas empresas de base tecnológica.

- Una de las barreras para la aparición de NEBT's es la existencia de capital.
- Como el sistema tradicional no aporta mucho, se han generado nuevos mecanismos.
- Se distinguen tres fases:
 - Capital semilla (seed capital). Permite que la empresa pueda surgir.
 - Fondos de arranque (start-up funds). La empresa ya ha sido creada y necesita fondos adicionales.
 - Fondos de consolidación (expansión/buy our). En la maduración, para financiar su expansión a otras zonas o atender necesidades de producción mediante nueva maquinaria, por ejemplo.
- De todos estos mecanismos, el capital riesgo destinado a las primeras etapas es la herramienta más importante para el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica.
- Países como EEUU, Japón, Suecia, Reino Unido y Holanda, destacaban a la cabeza de estas inversiones, con datos del año 2000.

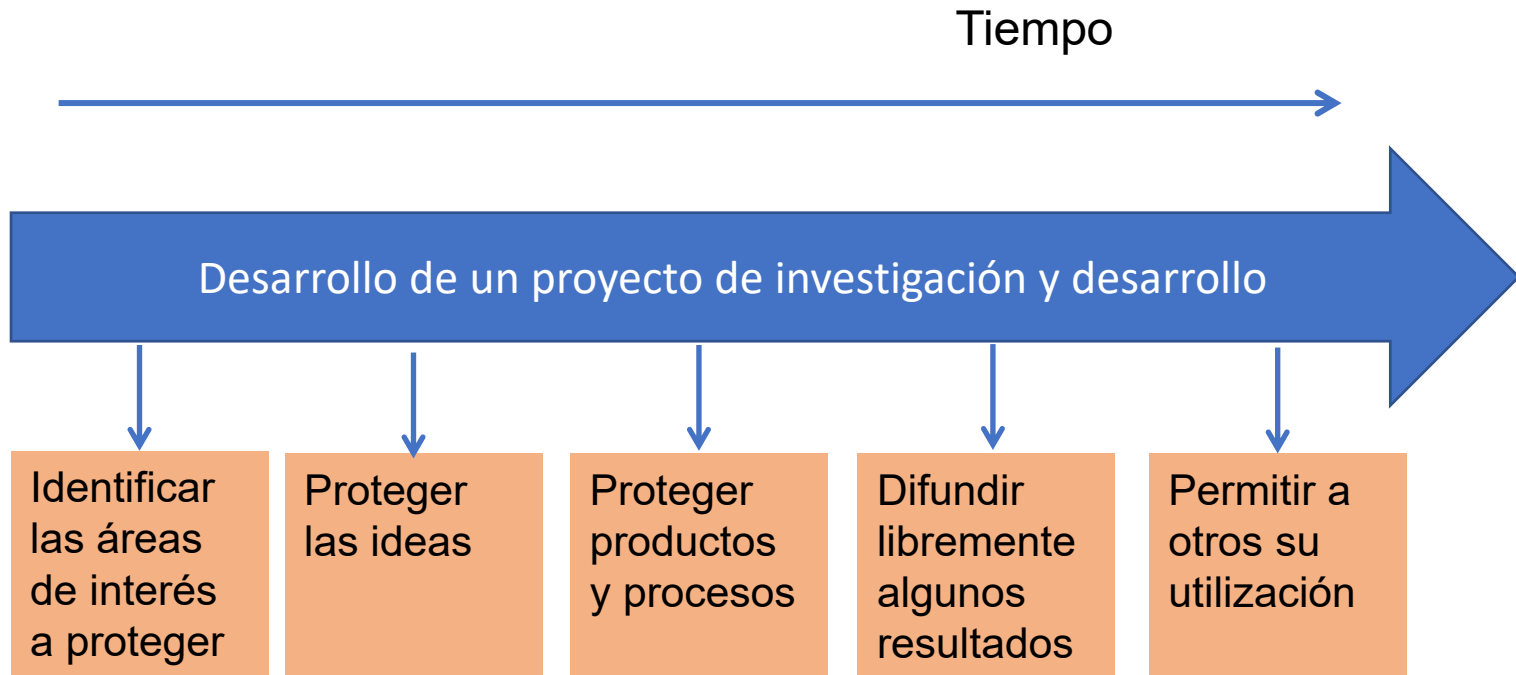
5. Distintas formas de protección de la innovación.

INTRODUCCION

- Las organizaciones de base tecnológica pueden generar nuevas tecnologías que suelen ir incorporadas posteriormente en productos o componentes de los productos o servicios que generan y que comercializan posteriormente o bien constituyen la base de la mejora de procesos empleados para facilitar la construcción de estos productos.
- Pero a veces, la generación de nuevas tecnologías constituye un objeto en si mismo que convenientemente comercializado proporcionan la fuente principal de ingresos de la organización.
- También se puede dar la posibilidad de que las nuevas tecnologías generadas sean difundidas libremente.

5.1 Distintas formas de protección de la innovación

La protección de la tecnología en el desarrollo de un proyecto



5. Distintas formas de protección de la innovación

- Las primeras formas de protección jurídica de la propiedad industrial aparecen en Venecia en 1447. Posteriormente, el Estatuto de Monopolios Ingleses del año 1623, el Acta de Patentes de 1790 en EEUU y la Ley francesa de 7 de enero de 1791, constituyen el antecedente del sistema de protección actual.
- Los mecanismos de protección de la innovación:
 - 1) **Protección mediante secreto**.- Se basa en el compromiso de no divulgar información por parte de las personas relacionadas con la tecnología en proceso de creación o después de haberla creado. Es la forma más sencilla de protección.
 - 2) **Propiedad intelectual**.- Es la forma de protección fundamental que regula el desarrollo de las actividades creativas. En el contexto anglosajón, algo distinto al español, se distingue entre Derechos de autor y propiedad industrial.

5. Distintas formas de protección de la innovación: PROTECCIÓN MEDIANTE SECRETO

- Los distintos profesionales pueden acceder al conocimiento confidencial de tipo tecnológico. Es el *know-how*.
- Para protegerse de la difusión de conocimientos se suele recurrir a distintas fórmulas contractuales.
- Hay dos tipos de relaciones de secreto:
 - Relaciones con los empleados. Todos están obligados a respetar unas normas de confidencialidad, incluso más allá de finalizada la relación laboral. El incumplimiento puede acarrear consecuencias penales (art. 279 del Código Penal).
 - Relación con terceros no empleados. Se da cuando se contrata con un profesional independiente, o cuando se desarrolla actividad de forma cooperativa.
- Los problemas de esa estrategia son dos. Obliga a mantener una posición a la defensiva a la organización y no permite rentabilizar el esfuerzo vendiendo derechos de uso.
- Ejemplo: Secreto de Coca-Cola (página 278 libro Gestión Innovación)

5. Distintas formas de protección de la innovación: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- El núcleo básico es el reconocimiento formal, protegido por ley, de la propiedad de unos conocimientos y de los derechos que se derivan de ello.
- Hay tres tipos de mecanismos de protección:
 - *Derechos de autor (copyright)*. Se protege legalmente al propietario de un trabajo original, científico, artístico o literario, por haberlo realizado.
 - *Derechos conexos al copyright*. Son los que pertenecen a los artistas, productores de discos u organizaciones de difusión en relación a sus representaciones, grabaciones o emisiones.
 - *Propiedad industrial*. Derechos de comercialización de la tecnología por parte de las empresas industriales.
- Hay diferentes tipos de propiedad industrial:
 - ***Derechos derivados de la invención*** de todos los campos del saber humano, que dan origen a objetos concretos (patentes y modelos de utilidad).
 - ***Diseños industriales***.
 - ***Signos distintivos***: *marcas y nombres comerciales*.

5. Distintas formas de protección de la innovación.

DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT)

- ✓ Protegen obras artísticas, literarias, películas, programas de ordenador, aplicaciones móviles, ...
- ✓ Son la base de la cultura y el progreso socioeconómico de un país.
- ✓ Se derivan DERECHOS ECONÓMICOS (para explotarlos) y DERECHOS MORALES (para no ser manipulados y modificados)
- ✓ Excepciones dentro del uso justo: crítica, comentario, enseñanza, etc
- ✓ Pero ninguna ley internacional de copyright protege el trabajo de un autor de manera automática por todo el mundo.

5. Distintas formas de protección de la innovación

PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Independientemente de los derechos de autor reconocidos por crear algo, las organizaciones que generan nuevos productos y objetos susceptibles de comercializar, necesitan protegerlos.
- Se trata de la propiedad industrial, que se refiere a la actividad innovadora (nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños) y la actividad mercantil (identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado).
- Para asegurar dicha protección se necesita un título de propiedad, que se dividen en cuatro áreas distintas:
 - *Creaciones técnicas* (patentes de invención y modelos de utilidad).
 - *Creaciones estéticas* (modelos y dibujos industriales).
 - *Signos distintivos* (marcas de productos y servicios, e indicaciones geográficas de origen).
 - *Topografías de productos semiconductores*.

5. Distintas formas de protección de la innovación

CREACIONES TÉCNICAS. PATENTES DE INVENCION

- ✓ Protegen **INVENTOS**, pero no **DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS**
- ✓ Describe un invento de aplicación industrial al que puede accederse por terceras personas interesadas.
- ✓ Para patentar, se deben cumplir unos requisitos legales. No todo se puede patentar. Límites dudosos???
- ✓ Durante un tiempo, la invención patentada solo puede ser utilizada por el propietario o con su consentimiento. Y puede que nunca se utilice!!
- ✓ Limitaciones espaciales de la patente que conllevan hacer registros comunitarios e internacionales. **PATENTES COMUNITARIAS.**

5. Distintas formas de protección de la innovación

- ✓ **REQUISITOS PARA PATENTAR:** novedad, que tenga aplicación industrial y se describa de forma clara y completa el procedimiento que conlleva. **MOLÉCULAS.**
- ✓ Se convierten en un indicador de innovación para establecer comparativas por países.
- ✓ Diferencias de su importancia por sectores. En s. **FARMACÉUTICO:** se patentan moléculas, fundamental para competir. En s. **TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:** mas dificultades para patentar y menos tiempo para explotar la patente.
- ✓ Es un titulo de propiedad en exclusiva que concede el **ESTADO** durante un tiempo determinado para lo reinvidicado en la solicitud.
- ✓ No se trata de impedir el conocimiento tecnologico por otros posibles interesados, sino de asegurar unos derechos de reconocimiento con efectos economicos.

5. Distintas formas de protección de la innovación.

SIGNOS DISTINTIVOS. MARCAS REGISTRADAS

- ✓ Protegen palabras, frases, símbolos, etc. que sirvan para registrar un producto o servicio
- ✓ También se pueden considerar las **nominaciones de origen**
- ✓ Fundamentales cuando la empresa busca implantar una **ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN**. No son específicas de la estrategia de **INNOVACIÓN**, pero sí necesarias.

5. El sistema español de la propiedad intelectual

- **Lay 11-1986, de 20 de marzo de PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD.** Régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. **BOE 26 marzo 1986, núm. 73.**
- **Real Decreto 2245-1986, de 10 de octubre, de PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD.** Aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20-3-1986 (RCL 1986\939), de Patentes. MINISTERIO INDUSTRIA Y ENERGÍA. **BOE 31 octubre 1986, núm. 261.**
- **Ley de la Propiedad Intelectual de 1996. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. PROPIEDAD INTELECTUAL.** Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por Ley 22/1987, de 11 noviembre, que regulariza, aclara y armoniza las disposiciones legales vigentes sobre la materia. MINISTERIO CULTURA. **BOE 22 abril 1996, núm. 97.**
- **Ley de Marcas de 2001. Ley 17/001, de 7 de diciembre. MARCAS.** Ley de Marcas. JEFATURA DEL ESTADO. **BOE 8 diciembre 2001, núm. 294.**
- **Reglamento de Marcas de 2002. Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. MARCAS.** Aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7-12-2001 (RCL 2001\3001), de Marcas. MINISTERIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA. **BOE 13 julio 2002, núm. 167.**

5. El sistema español de patentes.

- ✓ Ministerio de Industria, Energía y Turismo: OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
- ✓ Se registran PATENTES o MODELOS DE UTILIDAD (inventos de menor rango).
- ✓ PATENTE: 20 años improrrogables ➡ Dominio publico
- ✓ MODELO DE UTILIDAD: 10 años improrrogables ➡ Dominio publico.
- ✓ Sólo en el caso de las patentes de productos farmacéuticos y fitosanitarios es posible solicitar lo que se conoce como Certificado Complementario de Protección (CCP) que extiende, por un periodo máximo de cinco años, la protección conferida una vez la patente haya caducado.

5. El sistema español de patentes.

- ✓ La Oficina encarga un informe sobre estado de la técnica para conocer la novedad del invento.
- ✓ Precios: PATENTE, entre 750 y 1200 euros; MODELO DE UTILIDAD, 100 euros. Más tasas anuales
- ✓ El titular de la patente está obligado a explotarla, por sí mismo o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en un territorio miembro de la Organización Mundial del Comercio.
- ✓ La explotación debe realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión (se aplica el plazo que expire más tarde).
- ✓ Si la patente no es explotada podrá caducar.

5. Gestión de la propiedad intelectual dentro de la organización

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Qué actividades realizan las empresas para gestionar la propiedad intelectual que generan??? | |
|--|---|--|

- **Desarrollo de normativa interna:** desde cláusulas de contratos, hasta el uso de cuadernos sellados y revisados para que no se difunda el know-how. También con proveedores y colaboradores
- **Protecciones concretas:** se crean departamentos específicos que ejercen funciones de consultoría en el desarrollo de patentes, gestionan trámites de registro, gestionan licencias, etc.
- **Comunicación de los derechos de propiedad y creación de una cultura favorable a la protección;** se desarrollan actividades de formación y se informa sobre la actualización de patentes.

Caso real. AIRBUS patentó cada año más de 6.000 ideas. Todas no llegan a ser explotadas. Una de las más llamativas de 2014, avión circular para contrarrestar peso y ser más eficiente

5. Gestión de la propiedad intelectual dentro de la organización

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Estrategia de las organizaciones en la gestión de la propiedad intelectual que generan | |
|--|---|--|

Desde el punto de vista de su importancia y efectividad para la protección de la tecnología, la realización de la actividad de I+D cuyos resultados son susceptibles de ser protegidos puede llevarse de 3 formas:

- 1) Exclusivamente en solitario por la empresa
- 2) Bajo contrato con otra entidad pública o privada
- 3) Cooperativamente con otras entidades públicas o privadas.

5. Gestión de la propiedad intelectual dentro de la organización

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Estrategia de las organizaciones en la gestión de la propiedad intelectual que generan | |
|--|--|--|

Exclusivamente en solitario por la empresa

La empresa posee los conocimientos tecnológicos suficientes para llevar a cabo las actividad, los resultados dependerán de los medios aportados y del *know-how*.

Los empleados firman un acuerdo contractual de titularidad de los resultados, los derechos económicos pertenecen a la empresa, aunque el empleado tiene derecho a figurar como autor intelectual.

Bajo contrato con otra entidad publica o privada

En estos casos la organización entiende que tiene que contratar externamente la actividad.

Varias posibilidades de contratación:

5. Gestión de la propiedad intelectual dentro de la organización

- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Estrategia de las organizaciones en la gestión de la propiedad intelectual que generan | |
|--|---|--|

Varias posibilidades de contratación:

- La titularidad corresponde a la empresa contratante y a la entidad contratada se le concede una *licencia no exclusiva* de explotación para actividades de I+D.
- La titularidad corresponde a la entidad contratada y a la empresa contratante se le concede una *licencia exclusiva* de explotación.
- La titularidad de los resultados pertenece a ambas partes.

Cooperativamente con otras entidades públicas o privadas

Estos casos, se suelen dar cuando la organización forma parte de un consorcio temporal de entidades que se agrupan para realizar una actividad determinada.

No suele haber restricciones para acordar cualquier cosa.